

Seguem as solicitações de cada uma das disciplinas com indicação do MÍNIMO necessário para conseguir nota máxima 7,0 (sete) e do EXTRA, que será analisado para que a nota possa chegar a 10,0 (dez). Qualquer dúvida, procure o professor da disciplina.

OBS.: As solicitações abaixo estão sujeitas a pequenos ajustes.

1º Ano

Banco de Dados 1	
Mínimo para o 7,0	- Elaborar o Modelo Conceitual - Elaborar o Modelo Lógico para representar os dados utilizados no projeto - Compor o Script Sql a partir do modelo lógico para construção do database • O banco de dados do 2o. Ano é independente (um database para cada série). • Cada série irá consumir o banco que criou. • A comunicação entre os bancos será feita via RPA (requisito para a segunda série, na disciplina Modelagem de Dados).
Extra	- No Script SQL utilizar os recursos que compreende o uso do DEFAULT e CHECKS - Criar um Script DataLoad para popular dados iniciais nas tabelas do projeto - Definir um documento Convenção de nomenclatura (<i>Naming Convention</i>)
Lógica de Programação	
Mínimo para o 7,0	M1. O código deverá estar organizado de acordo com as boas práticas de programação o que inclui identificação, padrão de nomes de atributos, métodos e classes, conforme orientado nas aulas; M2. Também é esperado que o código esteja bem comentado e que a estrutura de arquivos demonstre clara organização. M3. Deve haver tratamento de exceções, sempre que couber.
Extra	E1. Os códigos deverão apresentar adequada validação de dados de entrada e ter a nomenclatura como a indicada para os itens mencionados acima (classes, atributos e métodos).
Desenvolvimento 1	
Mínimo para o 7,0	M1. Criação de <i>landing page</i> que tenha informações sobre o projeto. M2. Criação das telas web relacionadas às operações de CRUD definidas na disciplina de POO, contemplando, cadastro, consulta/listagem, edição e exclusão. M3. Entrega pelo GitHub e publicação do projeto em serviço de hospedagem estática, como GitHub Pages, com envio do link do repositório e do site publicado.
Extra	E1. Desenvolvimento responsivo e estilização fiel ao padrão visual do projeto e ao protótipo elaborado na disciplina de UX.

Entrega: Criar um documento de entregas, descrevendo cada requisito e indicando o link em que se encontra, de maneira detalhada.

Programação Orientada a Objetos

Mínimo para o 7,0

- Criar um sistema de cadastro em Java para fazer o CRUD dos dados administrativos de pelo menos três tabelas do BD;
- Codificar o sistema em um Projeto no IntelliJ, separando as responsabilidades pelo menos nos pacotes: servlet, dao e model;
- Acessar um Banco de Dados relacional Postgres usando JDBC;
- Usar acesso web a partir de interface desenvolvida usando HTML e CSS;
- Criar um Servlet para receber e responder as requisições HTTP;

Extra

- Fazer o CRUD de dados administrativos em mais três tabelas do BD;
- Diversificar os métodos para alterar e excluir dados das tabelas do BD por diferentes campos e facilitando a ação do usuário;
- Utilizar diferentes tipos de filtros para apresentar as informações das tabelas nas telas, inclusive, correlacionando informações de diferentes tabelas nessas telas para facilitar o entendimento e a tomada de decisão.

Sistemas Operacionais

Mínimo para o 7,0

- Criar uma planilha para controlar o andamento do projeto e a execução por participante. A planilha precisa ter:
 - Informação do que cada participante fez (quantidade de tarefas / demandas), quantas entregues;
 - Porcentagem de conclusão do projeto;
 - Tarefas por situação;
 - Informações de prazos (com manipulação de datas).
 - A planilha precisa ter restrição de validação de dados, segurança de edição e fórmulas para automatizar informações.
- Estruturar variáveis do ambiente (.env) para o sistema (segurança de código):
 - ENVs para banco de dados e API externas.
- Utilizar Git e Github para compor o versionamento e repositório do Projeto.
 - Um membro do primeiro ano deve ser responsável por criar o repositório remoto e adicionar os demais membros da equipe.
 - Adicione o perfil do **Germinatech** como colaborador do repositório no github.

Extra

- Os gráficos são extras na planilha;
- Usar REGEX para validar entrada de CPF e/ou Celular (pelo menos).

Introdução à Inteligência Artificial

Mínimo para o 7,0

O grupo deverá apresentar um memorial descritivo demonstrando como utilizou Inteligência Artificial ao longo do desenvolvimento da solução tecnológica, evidenciando o uso crítico, estratégico e responsável das ferramentas de IA para apoiar o projeto.

1. Uso da IA no projeto

- Em quais etapas do projeto a IA foi utilizada;
- Qual problema ou tarefa a IA ajudou a resolver;
- Como a IA contribuiu para o desenvolvimento da solução;
- O que foi realizado pelos integrantes sem auxílio da IA.

Exemplos: Pesquisa • Ideação • Planejamento • Organização • Produção de conteúdo • Definição de funcionalidades • Estruturação da solução • Estudos

2. Evidências do uso da IA

Apresentar evidências reais do processo de utilização da IA:

- Prompt utilizado;
- Resultado obtido após melhorias;
- Justificativa do uso.

3. Ferramentas utilizadas

Listar todas as ferramentas de IA utilizadas durante o projeto:

Desde ferramentas de perguntas, até a geração de conteúdo ou código.

Para cada ferramenta informar:

- Nome;
- Finalidade;
- Em qual etapa foi utilizada.

4. Validação e pensamento crítico

- Alguma informação gerada pela IA estava incorreta?
- Como validaram as respostas?
- Houve necessidade de corrigir ou complementar conteúdos?
- Quais limitações perceberam no uso da IA?

5. Reflexão crítica sobre IA

- Em quais situações a IA atrapalhou ou apresentou limitações?
- O que não deveria ser delegado para IA neste projeto?
- Existe algum risco ético ou social relacionado ao uso dessa solução?

6. Segurança, privacidade e responsabilidade

- O projeto utiliza ou poderá utilizar dados pessoais?
- Como protegeriam essas informações?
- Existe preocupação com LGPD?
- Existem riscos relacionados ao uso inadequado da IA na solução proposta?

Extra	O grupo deverá criar pelo menos 1 agente especializado utilizando a funcionalidade GEMs, relacionado diretamente ao problema abordado pelo projeto. O agente deverá ter uma função clara e contribuir com alguma etapa da solução proposta, podendo atuar, por exemplo, como: • Consultor sustentável; • Assistente para descarte consciente; • Orientador de consumo responsável; • Assistente educacional sobre sustentabilidade; • Analista de desperdício; • Especialista no tema do projeto. Proposta do agente - Qual problema o agente busca resolver; - Público-alvo; - Objetivo principal; - Como o agente se relaciona com o projeto desenvolvido. Estrutura do agente e prompt de sistema - Persona definida para o agente; - Instruções dadas à IA; - Comportamento esperado; - Limitações impostas; - Formato esperado das respostas; - Regras definidas para evitar respostas inadequadas.
User Experience (UX)	
Mínimo para o 7,0	1. Elaboração de uma apresentação contendo o processo de ideação do produto: Dados levantados através das pesquisas qualitativas e quantitativas Matriz CSD Análise de Benchmark Desk research Desenho da persona e mapa de empatia Jornada do usuário Fluxo/Site map Compilado de testes com usuários (tempo da tarefa, dificuldade da tarefa) 2. Protótipo web em alta fidelidade Análise Heurística
Extra	1. Matriz de priorização das atividades pós testes de acordo com a severidade 2. UI Kit - documentação do design system 3. V2 do protótipo com alterações realizadas

Metodologia de Projetos de TI

Mínimo para o 7,0	M1. Elaboração do Termo de Abertura e Encerramento do Projeto M2. Utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos, como jira, miro etc. No planejamento do projeto. M3. Definição do cronograma do projeto, utilizando ferramentas de planejamento de projetos
Extra	E1. Definição do planejamento e alocação de todos os recursos para o projeto. E2. Alinhamento do projeto com o negócio (empresas do grupo).

2º Ano

Banco de Dados 2

Mínimo para o 7,0	- Usar, obrigatoriamente, os dois bancos de dados: • MongoDB • REDIS OBS: O MongoDB deve ser usado em alguma interação conversacional. O Redis deve ser usado para fila de processamento e/ou ranking em tempo real.
Extra	Usar o Neo4J: Você deve modelar as entidades principais do projeto como grafo e responder pelo menos uma pergunta de negócio que exija traversal (é esse nome mesmo, isso não uma simples busca por nó)

Engenharia de Software

Mínimo para o 7,0	M1. Criar um mecanismo de acompanhamento (planejamento) do projeto via JIRA, TRELLO ou outro semelhante e me incluir; M2. Elaborar um documento que apresente os requisitos funcionais do sistema; M3. Elaborar o diagrama de casos de uso do sistema. Colocar todos os casos de uso e relacioná-los com os requisitos funcionais apresentados M4. Escolha 2 processos no seu sistema e elabore um diagrama de atividades para cada um deles. M5. Elaborar um documento em que esteja indicada a dinâmica de trabalho da equipe e a pessoa responsável por back, front, banco de dados etc.
Extra	E1. Usar algum padrão de projeto, indicar em que parte do código foi usado e com que finalidade. E2. Utilizar um padrão de testes (como TDD) e indicar onde será utilizado e como.

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Mínimo para o 7,0	- Controle de Acesso
-------------------	----------------------

	- App deve utilizar um recurso do hardware do dispositivo (câmera / telefone / sms) - Integrar a utilização de API (consumir) - Persistência de Dados através do Firebase ou SQLite (livre escolha) - Chatbot operacional
Extra	- Configurar Perfil (Avatar) - Uso de Notificação para o App - App ajustado para apresentação no Celular e Tablet. - Utilizar o GPS do dispositivo no projeto
Desenvolvimento 2	
Mínimo para o 7,0	- Criar uma API REST em Java usando o Spring MVC para acesso a um banco de dados SQL Postgres; - Utilizar o Spring Data JPA para integrar a aplicação Java com o banco de dados Postgres; - Implementar os métodos do CRUD no banco de dados por meio da API; - Aplicar a divisão de responsabilidades criando os pacotes que implementam o padrão MVC; - Validar as entradas recebidas pela API para garantir a consistência e integridade dos dados; - Implementar tratamento de exceções centralizado para lidar com erros de validação e de banco de dados, entre outros, retornando respostas HTTP apropriadas com informações úteis para o cliente.
Extra	- Utilizar o Swagger para gerar documentação automática da API, descrevendo os endpoints disponíveis, seus parâmetros e respostas esperadas; - Acionar as Procedures e Functions criadas na disciplina Modelagem de Dados; - Implementar autenticação e autorização para proteger os endpoints da API usando o Spring Security; - Criar mais uma API REST em Java usando o Spring MVC para acesso a um banco de dados NoSQL.
Desenvolvimento de Aplicações Dinâmicas	
Mínimo para o 7,0	- Projeto criado com Vite e template React TypeScript — todos os arquivos dentro de src/ com extensão .tsx ou .ts; proibido .js ou .jsx dentro de src/; - Componentes em src/components/ e páginas em src/pages/, cada um em pasta própria com index.tsx — convenção aplicada consistentemente em todo o projeto; - Mínimo de 6 componentes com responsabilidade única — nenhum componente mistura renderização, lógica de negócio ou acesso a src/services/;

	- Interfaces TypeScript para props de todos os componentes e entidades do domínio em <code>src/types/</code>, organizadas por arquivo de domínio — proibido <code>any</code> em <code>src/</code>; - Toda comunicação com API externa isolada em <code>src/services/</code>, com arquivos por recurso, retorno tipado <code>Promise<Tipo></code> e <code>try/catch</code> — proibido <code>fetch</code> em componentes ou páginas; chaves e URLs privadas em variáveis de ambiente, nunca versionadas; - Estado local gerenciado com <code>useState</code>, campos relacionados agrupados em um único objeto — proibida mutação direta de arrays e objetos; - <code>useEffect</code> com array de dependências explícito e correto — o avaliador verificará removendo uma dependência ao vivo e observando se o comportamento muda; - Listas dinâmicas renderizadas com key de identificador único do dado — proibido <code>key={index}</code> em listas com adição, remoção ou reordenação; - Parâmetros de rota recuperados com <code>useParams</code> com verificação de presença antes do uso — proibido acessar parâmetro sem tratar <code>undefined</code>; - Mínimo de três rotas com React Router, navegação via <code><Link></code> ou <code>useNavigate</code> — proibido <code>window.location.href</code>; rota curinga <code>path="*"</code> com página de erro e botão de retorno; - Acessibilidade mínima seguindo WCAG 2.1 nível AA: <code><button></code> para todas as ações — proibido <code><div onClick></code>; <code><label></code> associado a cada <code><input></code> via <code>htmlFor</code>; imagens com <code>alt</code> descritivo ou <code>alt=""</code> quando decorativas; contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande; erros no DOM com <code>role="alert"</code>; aplicação integralmente operável por teclado com foco visível em todos os elementos interativos — testado ao vivo sem mouse na apresentação; - Feedback visual para operações assíncronas com três estados no DOM: carregando (spinner, skeleton ou <code>aria-live</code>), sucesso e erro — proibido <code>alert()</code> e <code>console.log</code> como único tratamento; - Aplicação publicada em Vercel ou GitHub Pages com link no <code>README.md</code> — acessada ao vivo na apresentação; - Mínimo de 20 commits no padrão Conventional Commits (<code>feat:</code>, <code>fix:</code>, <code>refactor:</code>, <code>docs:</code>) cobrindo ao menos 4 semanas de desenvolvimento — proibidos commits genéricos.
Extra	- Context API com Provider dedicado, hook customizado de consumo e tipagem completa — grupo demonstra oralmente o problema de prop drilling resolvido, apontando no código; - <code>useReducer</code> com State e Action tipados em union types — grupo demonstra oralmente por que não múltiplos <code>useState</code>, apontando a complexidade real do estado;

- Hook customizado com retorno tipado, estado de loading, erro tratado e cancelamento via AbortController para evitar atualização de estado em componente desmontado;
- React.lazy e Suspense por página — demonstrado ao vivo na aba Network do DevTools no carregamento inicial de cada rota;
- localStorage com schema versionado — campo _versao no objeto salvo, verificação ao carregar e migração ou descarte seguro em caso de incompatibilidade de versão;
- useCallback e useMemo com justificativa de performance — avaliador comenta a otimização ao vivo e grupo demonstra a diferença no React DevTools Profiler;
- Proteção contra XSS: proibido dangerouslySetInnerHTML com dados externos; todo conteúdo dinâmico via interpolação JSX {variavel} — grupo demonstra no código onde dados externos são tratados antes de renderizados;
- Validação e sanitização de formulários: campos com tipo, tamanho máximo e mensagem de erro específica por campo em src/utlis/ — nenhum dado enviado ao serviço sem passar por função de validação tipada;
- Rotas privadas com componente PrivateRoute que redireciona para login quando não autenticado — estado de autenticação via Context, nunca verificado diretamente no componente de página;
- Acessibilidade avançada seguindo WCAG 2.1 nível AA completo: componentes interativos complexos (modais, menus, abas) implementados com padrões ARIA corretos (aria-expanded, aria-controls, aria-haspopup, aria-selected) e gerenciamento de foco programático — foco movido para o elemento correto ao abrir e devolvido ao elemento de origem ao fechar; landmarks semânticos (<header>, <main>, <nav>, <footer>) estruturando todas as páginas; grupo demonstra ao vivo navegação com leitor de tela (NVDA ou VoiceOver) sem perda de contexto ou armadilha de foco.

Desenvolvimento de Operações Ágeis

Mínimo para o 7,0

- M1. Aplicar os recursos de CodeReview e Pull Request juntamente com as aprovações.
- M2. Utilizar a Cloud como infraestrutura para hospedar o projeto.
- M3. Utilizar tecnologia de container e orquestração (Ex. Docker e Kubernetes)

Extra

- E1. Criar o README do projeto - completo
- E2. Definir Template de PullRequest e aplicar durante o desenvolvimento
- E3. Elaborar Pipeline para implantação (Ex. Github Actions ou Jenkins)

Entrega: Criar um documento de entregas, descrevendo cada requisito e indicando o link em que se encontra, de maneira detalhada, de modo que, ao clicar, leve diretamente para o requisito especificado.

Experiência do Usuário - UX

Mínimo para o 7,0

1. Elaboração de uma apresentação contendo o processo de ideação do produto:
Dados levantados através das pesquisas qualitativas e quantitativas.
Matriz CSD
Análise de Benchmark
Desk research
Desenho da persona e mapa de empatia
Jornada do usuário
Fluxo/Site map
2. Protótipo mobile em alta fidelidade
3. Análise Heurística
4. Compilado de testes com usuários (tempo da tarefa, dificuldade da tarefa)
5. Teste A/B
Matriz de priorização das atividades pós testes de acordo com grau de severidade
6. Mapa de Features (core, adjacente, transformacional)
7. Matriz de Proposta de valor

Extra

V2 do protótipo com alterações realizadas e nova documentação de testes.
Jobs to be done, comparação da jornada de usuário ideal e relatório de melhorias.
UI kit - documentação do design system

Modelagem de Dados

Mínimo para o 7,0

- 1. Modelagem de Dados**
 - **Novo Banco Normalizado:** Criar um novo banco de dados relacional (PostgreSQL) normalizado até a **3ª Forma Normal (3FN)**, caso seja necessário, até a **5ª Forma Normal**.
 - **Relacionamentos:** Definir claramente todas as PKs, FKs e cardinalidades (1:1, 1:N, N:N).
 - **Massa de Dados:** Carga inicial de pelo menos **500 registros** verossímeis para testes de volume.
- 2. Engenharia de Dados e ETL**
 - **Integração RPA:** Orquestrar a movimentação de dados entre o banco legado e o novo banco normalizado via RPA, garantindo a integridade e tratando falhas na carga.
 - **Camada de BI (Data Mart):** Criar **Views Analíticas** desenhadas para ferramentas de BI, utilizando a técnica de **Modelagem Dimensional (Star Schema ou Snowflake)**.
 - **Transformação (ETL no SQL):**
 - **CTEs:** Utilizar para organizar a lógica de transformação de dados.
 - **Window Functions:** Implementar cálculos analíticos (ex: *Running Total*, *Ranking*) nas views de BI.

	3. Objetos Lógicos e Otimização • SQL Avançado: Mínimo de 2 Functions e 2 Procedures para regras de negócio críticas. • Triggers de Auditoria: Logs completos (NEW, OLD, TG_OP, CURRENT_USER) em pelo menos 2 tabelas. • Otimização: Analisar consultas lentas com EXPLAIN ANALYZE e aplicar Índices (SQL) para otimização.
Extra	4. Governança de Dados: • Catálogo de Dados: Criar uma tabela técnica de metadados descrevendo cada tabela, suas colunas, regras de negócio e níveis de acesso. • Segurança e Integridade: Definir procedimentos documentados para Backup e Recuperação de falhas. 5. Monitoramento: Automatizar o registro de acessos DAU (Daily Active User) diretamente no banco Postgres. 6. Estruturas Avançadas: Implementar, onde fizer sentido, CTE Recursiva ou Herança de Tabelas .
Business Intelligence	
Mínimo para o 7,0	Visualização - Objetivo: Apresentar informações coletadas a partir do uso da aplicação de forma organizada em um dashboard; Requisitos: • Conectividade com Dados: A ferramenta deve estar conectada a fonte de dados que sua aplicação gera. Visualizações Necessárias: • Gráficos de Barra e Linha: Para mostrar a evolução e comparações de dados coletados. • Cards com os KPIs e desvios quando necessário; • Histogramas e boxplots para visualização das distribuições • Mapas (se aplicável): Caso a pesquisa envolva dados geográficos. • Filtros Interativos: Permitir que o usuário filtre os dados por diferentes critérios (ex.: período, grupo etc.). Relatório Gerencial: • Apresentação da base; • Problema analisado; • Estratégias de tratamento dos dados; • KPIs;
Extra	Job e Pipelines: • Criar um pipeline de dados no Databricks com leitura, tratamento, transformação, cálculo de KPIs e salvamento da base final. • O pipeline deve usar a fonte de dados gerada pela aplicação e produzir uma base tratada para o dashboard. • Criar um job no Databricks para executar o pipeline sem rodar manualmente cada célula.

		Projeto Interdisciplinar	
		Solicitações por Disciplina	14/05/2026
	• O job pode ter execução manual ou agendada, conforme a proposta do projeto. • O dashboard deve ser construído a partir da base final gerada pelo pipeline. • Apresentar evidências do job: configuração, histórico de execução, status e resultado gerado. • O relatório gerencial deve explicar o fluxo do pipeline, as etapas automatizadas e a relação com os KPIs e o dashboard.		
Inteligência Artificial			
Mínimo para o 7,0	Desenvolver uma API usando fast API (ou Flask) para um sistema baseado em IA que use modelos (Gemini, GPT, DeepSeek, Claude, Groq, etc). <i>Importante: a escola NÃO arcará com nenhuma despesa de API de IA generativa.</i> • O grupo deverá definir o escopo do sistema. • O sistema deve ser multiagente e deve ter, no mínimo 5 agentes. • Uso de Langchain para criação dos agentes. • Uso de Langgraph para orquestração de agentes. • Controle as sessões por usuário. • Memória de longo prazo. • MCP, A2A – Integrações entre sistemas e/ou agentes externos. • Mitigação de alucinações com uso de RAG, juízes e guardrail: • Agente com RAG: Indicação das fontes externas usadas para aumentar a geração da resposta da IA (arquivos locais, consulta à internet...) - No mínimo uma fonte externa deve ser consumida. • Agente de juiz para controle de alucinações. • Implementação de guardrail. • Precisa ter observabilidade/SRE do sistema com: - Custo estimado para cenários de 100 e 1000 usuários semanais - Latência interagentes e tempo total de resposta - Índice de erros - Custo / Retorno (ROI) - Custo por resolução Precisa de um desenho de arquitetura de alto nível.		
Extra	Complexidade do projeto.		